Práctica-CAD

Objetivo general:

Utilizar satisfactoriamente el convertidor analógico digital (CAD) del dsPIC33EP512GM604 para la toma de muestras de un señal analógica.

Objetivo:

1. Configurar el procesador digital de señal dsPIC33EP512GM604 para que arranque correctamente con una frecuencia próxima a los 119.808 MHz a partir de un cristal de 7.3728 MHz.
2. Configurar correctamente correctamente la USART para poder visualizar los resultados obtenidos.
3. Configurar correctamente el CAD para tomar muestras analógicas de un dispositivo externo.

Material:

- Circuito impreso con un procesador digital dsPIC33EP512GM604. El circuito tiene un divisor de tensión con una de sus resistencias variables.
- El el divisor de tensión se encuentra conectado a la entrada AN0.

Desarrollo:

Debe construirse un programa que adquiera tres muestras de tensión por segundo. Cada una de las muestras digitalizadas deben ser enviadas a la USART antes de tomar la siguiente muestra. Para el desarrollo de la práctica se suministrará una plantilla que evitará invertir tiempo en consideraciones laterales.

Consideraciones añadidas:

1. Las muestras de tensión tendrán valores dentro del margen 3.3V..0V.
2. Debe utilizarse como pin de entrada analógico el pin AN0.
3. Debe utilizarse el canal 0 del CAD.
4. Atendiendo a lo indicado en el punto 2, no deben muestrearse varias entradas.
5. El disparo de la conversión debe configurarse para realizarse de manera “manual”, indicando por software cuando debe comenzar la adquisición y cuando la conversión.
6. Debe configurarse una conversión por interrupción del ADC.
7. Como consecuencia de lo anterior, no tiene sentido dividir el conjunto de registros de resultados en dos bloques independientes (BUFM = 0).
8. Para realizar la espera asociada al proceso de adquisición puede utilizarse el servicio delay32 (16-Bit_Languaje_Tools_Libraries_Manual).